



PRÁCTICA 16: Carpetas compartidas NFS

AUTOR:: *Javier Ruiz Guerreros*

FECHA: 21/02/26

1. OBJETIVOS

1. Familiarizarse con la configuración y uso de Linux.
2. Habituar al control y configuración básica de un sistema linux mediante la consola de comandos.

2. CONSIDERACIONES

Para la valoración de los diferentes apartados se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

- Completar toda la información solicitada.
- Seleccionar los contenidos valorando la capacidad de síntesis.
- **Realizar explicaciones propias, y no copiadas de internet**, en lenguaje de fácil comprensión.
- En caso de copia a otro compañero ambos deberán rehacer la práctica con una calificación de 0, siendo obligatorio para promediar.
- Presentar la información de forma, clara, organizada y atractiva.
- Utilizar un formato creativo (mapas conceptuales, inclusión de ilustraciones...).
- Por cada día que se entregue la tarea tarde se perderá un punto de la nota final.
- Utilización de otras fuentes y bibliografía.



3. ENUNCIADO

EJERCICIO

Para esta práctica es necesario tener preparadas 3 máquinas, 2 servidores y un cliente. Ya que vamos a hacer diferentes carpetas compartidas y las máquinas tendrán diferentes accesos.

En el servidor 1 (o el que nosotros designaremos como principal).

1. Instalar el servicio para la compartición de carpetas nfs. Descargar los paquetes necesarios e instalarlos.

LO ESTOY HACIENDO CON OVAS DE ACHRAF

Para empezar configuramos la red buscando esta ruta

```
achraf@achraf:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.0.0.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.0.1/24
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
```

Server 1

```
GNU nano 7.2
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.100.20/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Server 2



Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	
192.168.100.30	255.255.255.0	192.168.100.1	
			

DNS

Automático ☒

8.8.8.8

Direcciones IP separadas por comas

Ahora para instalar el servicio escribimos este comando

```
achraf@achraf:~$ sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common -y
```

Y comprobamos que está activo

```
achraf@achraf:~$ sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nfs-kernel-server ya está en su versión más reciente (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
nfs-common ya está en su versión más reciente (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 78 no actualizados.
achraf@achraf:~$ sudo systemctl status nfs-kernel-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2026-02-23 10:47:15 UTC; 8min ago
     Main PID: 2470 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 24ms

feb 23 10:47:15 achraf systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
feb 23 10:47:15 achraf exportfs[2469]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
feb 23 10:47:15 achraf systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
achraf@achraf:~$
```

2. Crear una ruta de carpetas compartidas en la carpeta raíz. "/carpeta/compartida".

- Recordad que hay que darles diferentes permisos para el acceso de los usuarios.

Primero creamos los directorios carpeta y compartida

```
achraf@achraf:~$ sudo mkdir -p /carpeta/compartida
achraf@achraf:~$
```



Creamos un usuario

```
achraf@achraf:~$ sudo adduser user1
info: Adding user `user1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user1' (1001) ...
info: Adding new user `user1' (1001) with group `user1 (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/user1' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: user1
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `user1' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user1' to group `users' ...
```

El usuario1 tendrá acceso completo

```
achraf@achraf:~$ sudo chmod 777 /carpeta/compartida
[sudo] password for achraf:
achraf@achraf:~$
```

3. Modificar el archivo /etc/exports para que esa nueva ruta que queremos compartir esté disponible tanto para el servidor 2 como para el cliente.

- Dar permiso solo de lectura al compartir la carpeta, para que el cliente solo pueda ver los datos pero no pueda editar o modificar nada más.**

Vamos a esta ruta

```
achraf@achraf:~$ sudo nano /etc/exports
```

Y escribimos lo siguiente para el server2 y el cliente

```
GNU nano 7.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/carpeta/compartida 192.168.100.20(rw,sync,no_subtree_check)
/carpeta/compartida 192.168.100.30(ro,sync,no_subtree_check)
```



4. Conectar el servidor 2 y a la máquina cliente a la carpeta compartida que acabamos de declarar en el servidor 1.

- a. Recordad que hay que instalar los servicios necesarios para que se pueda conectar la unidad en nuestras máquinas clientes.**

Instalamos el servicio con este comando

```
achraf@achraf:~$ sudo apt install nfs-common -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nfs-common ya está en su versión más reciente (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 78 no actualizados.
achraf@achraf:~$
```

- b. Crear un punto de montaje para poder acceder a los recursos y carpetas compartidas.**

Creo la carpeta en el server 2

```
achraf2@achraf2:~$ sudo mkdir /mnt/comp-server
achraf2@achraf2:~$
```

Y montamos

```
achraf2@achraf2:~$ sudo mount 192.168.100.10:/carpeta/compartida /mnt/comp-server
achraf2@achraf2:~$
```

- c. Realizar cambios en el archivo fstab para que la carpeta se comparta automáticamente al iniciar el ordenador.**

Entramos al archivo fstab y lo editamos

```
server sor2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-rFDfaetHhd1HD5Kdua05xmE2rIb2uJ01FmpKnnkME5uEC4EaEqo2X50bpuNLP1t1 / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/52c40482-a37b-425b-bc56-9d77adf764f1 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
192.168.100:/carpeta/compartida /mnt/comp-server nfs defaults,_netdev 0 0_
```



5. Crear una nueva carpeta compartida en el servidor 1 dentro de la ruta anterior. Pero esta vez la ruta es `"/carpeta/cliente"`. En esta ocasión la carpeta solo estará accesible para el cliente por lo que debemos incluir solo la dirección ip del cliente.

- a. En esta ocasión el cliente sí que debe tener acceso total a la carpeta por lo que tendrá que tener todos los permisos habilitados.

```
achraf@achraf:~$ sudo mkdir -p /carpeta/comp-server2
achraf@achraf:~$ sudo chmod 777 /carpeta/comp-server2
achraf@achraf:~$
```

- b. Hay que comprobar que el servidor 2 en esta ocasión no tiene acceso de ninguna manera.

Ahora le damos permiso solo al cliente para que el server2 no tenga permisos

```
/carpeta/comp-server2 192.168.100.30(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Y vemos que no deja montar

```
achraf2@achraf2:/$ sudo mount 192.168.100.10:/carpeta/comp-server2 /mnt/comp-server
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.100.10:/carpeta/comp-server2
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

- c. Y por último y tras haber comprobado que el cliente tiene acceso total a la carpeta creando archivos desde su equipo. Haz que se conecte de manera automática.

Le quitamos los permisos y vemos que nos deniega